1. Proiectii axonometrice
- caracteristici
- produsul de matrici pentru a obtine o proiectie axonometrica

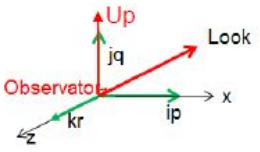
Planul de proiectie nu este perpendicular pe nici una din axele sistemului de coordonate. Redau mai multe feţe ale obiectului proiectat (ca si cele perspectiva): alegand planul de proiectie se poate controla scalarea laturilor.
In functie de unghiurile pe care planul de proiectie le face cu axele sistemului de coordonate:
– proiectii izometrice, planul face unghiuri egale cu toate cele trei axe prin proiectie, laturile sunt scalate cu factori egali pe cele 3 axe: sx=sy=sz
– proiectii dimetrice, planul face unghiuri egale cu doua dintre axe laturile sunt scalate cu factori de scalare egali pe 2 axe: sx=sy sau sx=sz sau sy=sz
– proiectii trimetrice, unghiurile dintre cele trei axe si plan sunt diferite factorii de scalare
ai laturilor pe cele 3 axe sunt diferiti: sx # sy # sz

- produsul de matrici: cursul 3, ultimele slide-uri

2. Sistemul de coordonate observator:
- parametri
- valori implicite
- produsul de matrici pentru a obtine transformarea din s.c. global in s.c. observator

Sistemul de coordonate observator implicit in OpenGL

- poziţia observatorului (camerei): **originea sistemului de coordonate globale**
- direcţia în care priveşte observatorul: **direcţia negativa a axei OZ**
- direcţia sus a planului de vizualizare: **direcţia pozitivã a axei OY**



Cu aceste valori implicite, transformarea de vizualizare este transformarea identica.

- A(k,kr) este o transformare prin care se aliniaza axele z ale celor 2 sisteme de coordonate: consta din 2 rotatii – o rotatie in jurul axei X si una in jurul axei Y.
- Prin rotatia in jurul axei z (Rz) se aliniaza celelalte 2 axe.

Matricea transformarii de vizualizare: V = Rz(u) * A(k,kr) * T(-xo,-yo,-zo)

3. Transformarea din s.c. Obiect in s.c. de decupare
- volumul de decupare
- cand se efectueaza decuparea primitivelor grafice pe banda grafica ?

4. Modelul Phong

- reflexia speculara intr-un punct al unei suprafete 3D

Modelul Phong pentru aproximarea reflexiei speculare intr-un punct al unei suprafete 3D:

$$Is\lambda = Isursa\lambda * w(i,\lambda) * \cos(\alpha)^n$$

w(i, λ) este funcţia de reflectanţă, i - unghiul de incidenţă iar λ - lungimea de undă a luminii incidente

In practica, w(i, λ) este înlocuită cu o constantă determinată experimental, numită **coeficientul de reflexie speculară al materialului, notat** ksλ.

- Modelul practic al reflexiei speculare:

$$Is\lambda = Isursa\lambda * ks\lambda * \cos(\alpha)^n$$

$\cos(\alpha)=R \cdot V / (|R| \cdot |V|) = Ru \cdot Vu$

Rezulta:

$$Is\lambda = Isursa\lambda * fat * ks\lambda * (Ru \cdot Vu)^n$$

Pentru a include si cazul in care $\alpha = 90$:

$$Is\lambda = Isursa\lambda * fat * ks\lambda * \max((Ru \cdot Vu)^n, 0)$$

Reflexia speculara nu poate avea loc daca in punctul considerat nu se primeste lumina de la sursa:

$$Is\lambda = lum * Isursa\lambda * fat * ks\lambda * \max((Ru \cdot Vu)^n, 0)$$

$$lum = 1 \text{ daca } (Lu \cdot Nu) > 0 \quad (0 <= i < \pi/2)$$

$$= 0 \text{ altfel}$$

5. Ray Tracing

- utilizare pt eliminarea partilor nevizibile
- calculul culorilor pixelilor
- utilizare pentru afisare in umbra

6. Brasenham

- cum se aleg pixelii
- generalizare pentru orice panta

7. BSP pentru object culling

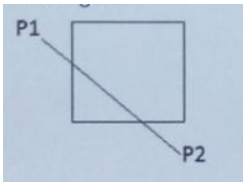
- **Eliminarea obiectelor nevizibile din banda grafica (Object culling):**
  - Daca planul de partitionare al unui nod nu intersecteaza volumul vizual, atunci numai subarborele aflat de aceeasi parte cu volumul vizual va fi afisat, celalalt subarbore fiind eliminat din banda grafica.

```
void afisareBSPcull (arbore * A, Pozitie Observator)
{ daca (! A) return;
 daca (volumul vizual este in fata planului radacinii) atunci
          afisareBSPcull(A→fata)
 altfel
   daca (volumul vizual este in spatele planului radacinii) atunci
          afisareBSPcull(A→spate)
   altfel
     daca (Observator este in semispatiul fata al planului radacinii) atunci
     { afisareBSP(A->spate); *afisare primitive din nodul radacina; afisareBSP(A->fata);}
     altfel
     { afisareBSP(A->fata); *afisare primitive din nodul radacina; afisareBSP(A->spate);}
}
```

21

---

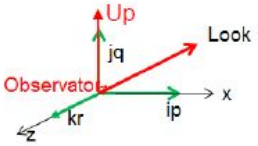
1. [0.75p] Precizati pe scurt asemanarile/deosebirile dintre efectele proiectiilor perspectiva si cele ale proiectiilor axonometrice.
2. [0.25p] Care sunt parametrii care definesc volumul vizual al proiectiei perspectiva in OpenGL? Care este planul in care se efectueaza proiectia?
3. [1p] Raspundeti la urmatoarele intrebari:
   [0.25p] Cum se construieste arborele BSP al unei scene 3D si ce se memoreaza in nodurile sale?
   [0.15p] Cand trebuie sa fie reconstruit arborele BSP al unei scene?
   [0.2p] Cum se afiseaza o scena reprezentata printr-un arbore BSP?
   [0.25p] Scrieti functia de afisare a arborelui BSP.
   [0.15p] Cum poate fi utilizat algoritmul BSP pentru eliminarea poligoanelor nevizibile din banda grafica?
4. [0.75p] Introducerea umbrelor in imagini prin metoda volumelor de umbra (fara implementare).
5. [1p] Care sunt razele folosite in calculul culorii unui pixel in algoritmul Ray Tracing? Cum se calculeaza directia lor? Formula de calcul a culorii unui pixel?
6. [0.5p] Algoritmul Cohen-Sutherland pentru decuparea vectorilor 2D:
   a. descriere
   b. pasii algoritmului pentru decuparea vectorului din figura.



[0.25p]1. Prin ce se deosebesc proiectiile oblice de proiectiile axonometrice?
[0.5p] 2. Care sunt parametrii care definesc sistemul de coordonate observator. Care sunt valorile implicite ale acestor parametrii in OpenGL?

Sistemul de coordonate observator implicit in OpenGL

- poziţia observatorului (camerei): **originea sistemului de coordonate globale**
- direcţia în care priveşte observatorul: **direcţia negativa a axei OZ**
- direcţia sus a planului de vizualizare: **direcţia pozitivă a axei OY**



Cu aceste valori implicite, transformarea de vizualizare este transformarea identica.

[0.75p]3. Algoritmul z-buffer. Descriere. Cand se executa? Ceva legat de depth complexity...
[0.75p]4. Reflexia difuza a luminii intr-un punct al unei suprafete 3D.
[1p] 5. Comparatie intre modelul Gourraud si modelul Phong.
[1p] 6. Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor. Alegerea punctelor spatiului discret.Deducerea valorii expresiei de test. Implementare in C.

---

1. Diferentele dintre proiectiile oblice si axonometrice. [0.2p]
2. Parametrii sistemului de coordonate observator in OpenGL. [0.5p]
3. Aproximarea reflexiei difuze. [0.75p]
4. Despre algoritmul BSP: [1p]
a. Cum se construieste arborele bsp si ce se memoreaza in noduri.
b. Cum se afiseaza arborele BSP
c. Functia de afisare a arborelui BSP
d. Cum poate fi utilizat algoritmul pentru eliminarea obiectelor nevizibile din banda grafica.
5. Afirmatii despre modelul Gouraud(erau 8 afirmatii; trebuia sa spui care sunt adevarate si care false). [0.8p]
6. Algoritmul Bresenham de rasterizarea vectorilor : deducerea expresiei variabile de test ; implentare in C [1p]
In total au fost 4.25p

---

1. [0.25p] Prin ce se deosebesc proiectiile oblice de proiectiile axonometrice?
2. [0.5p] Care sunt parametrii care definesc sistemul de coordonate observator. Care sunt valorile implicite ale acestor parametrii in OpenGL?
3. [0.25p] Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:
a. Algoritmul z-buffer necesita rasterizarea poligoanelor scenei 3D in ordinea descrescatoare a distantei lor fata de observator
b. Bufferul z memoreaza coordonatele z ale fragmentelor de primitive care sunt vizibile intr-o imagine

c. Bufferul z se actualizeaza pentru fiecare fragment rezultat din rasterizarea primitivelor dintr-un cadru imagine
d. Algoritmul z-buffer este exectutat de procesoarele placii grafice
4. [0.5p] Determinarea fetelor auto-obturate ale poliedrelor convexe. Conditia de vizibilitate atunci cand determinarea este efectuata: a) in coordonate globale; b) in coordonate de decupare.
5. [0.5p] Aproximarea reflexiei speculare a luminii intr-un punct al unei suprafete 3D, luminata de o sursa punctiforma (modelul empiric).
6. [0.75p] Introducerea umbrelor in imagini prin metoda volumelor de umbra (fara implementare cu OpenGL).
7. [0.5p] Calculul culorilor fragmentelor la afisarea suprafetelor 3D folosind modelul Phong. Avantajele si dezavantajele modelului Phong in comparatie cu alte modele.
8. [1p] Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor: alegerea punctelor spatiului discret, implementare in C, generalizarea algoritmului pentru vectori de orice panta.

---

1. [0.25p] Care dintre urmatoarele tipuri de proiectii nu este o transformare afina?
    a. Proiectia oblica
    b. Proiectia perspectiva
    c. Proiectia axonometrica
    d. Proiectia ortografica

    Justificati.
2. [0.25p] Care sunt parametrii prin care este definit volumul vizual al proiectiei perspectiva, in OpenGL?
3. [0.75p] Raspundeti la urmatoarele intrebari:
    a. [0.25p] Ce se memoreaza in nodurile arborelui BSP al unei scene 3D?
    b. [0.25p] Functia de afisare a arborelui BSP
    c. [0.25p] Cum poate fi utilizat algoritmul BSP pentru eliminarea obiectelor (poligoanelor) nevizibile din banda grafica?
4. [0.5p] Aproximarea reflexiei difuze a luminii intr-un punct al unei suprafete 3D, luminata de o sursa punctiforma (modelul empiric).
5. [0.5p] Calculul culorilor fragmentelor la afisarea suprafetelor 3D folosind modelul Gouraud. Avantajele/Dezavantajele modelului Gouraud in comparatie cu alte modele.
6. [1p] Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea cercurilor: alegerea punctelor spatiului discret, implementare in C, functia de afisare a punctelor de pe cerc.
7. [1p] Care sunt razele folosite in calculul culorii unui pixel in algoritmul Ray Tracing? Cum se calculeaza directia lor? Formula de calcul a culorii unui pixel?

Total: 4.25p

---

1. [0.5p] Transformarea de vizualizare in OpenGL. Parametrii care definesc sistemul de coordonate observator. Care este functia OpenGL care permite definirea acestor parametri?
2. [0.25p] Prin ce se deosebesc proiectiile oblice de proiectiile axonometrice?
3. [0.25p] Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
    a. Algoritmul z-buffer necesita rasterizarea poligoanelor scenei 3D in ordinea descrescatoare a distantei lor fata de observator

   b. Bufferul z memoreaza coordonatele z ale fragmentelor de primitive care sunt vizibile intr-o imagine
   c. Bufferul z se actualizeaza pentru fiecare fragment rezultat din rasterizarea primitivelor dintr-un cadru imagine
   d. Algoritmul z-buffer este executat de procesoarele placii grafice.
4. [0.5p] Determinarea fetelor auto-obturate ale poliedrelor convexe (fara OpenGL).
5. [0.5p] Aproximarea reflexiei speculare a luminii intr-un punct al unei suprafete 3D, luminata de o sursa punctiforma (modelul empiric).
6. [0.75p] Introducerea umbrelor in imagini prin metoda volumelor de umbra (fara implementare cu OpenGL).
7. [0.5p] Decuparea vectorilor in algoritmul Cohen-Sutherland (fara implementare).
8. [1p] Algoritmul Bresenham de rasterizare a cercurilor: calculul si afisarea punctelor de pe cerc, implementarea algoritmului in C, functia de afisare a punctelor de pe cerc.

Total: 4.25p

---

1. [0.25p] Care dintre urmatoarele tipuri de proiectii sunt transformari afine?
   a. Proiectia oblica
   b. Proiectia perspectiva
   c. Proiectia axonometrica
   d. Proiectia ortografica

2. [0.25p] Care este forma geometrica a volumului vizual al proiectiei perspectiva? Care sunt parametrii prin care este definit volumul?

3. [0.75p] Raspundeti la urmatoarele intrebari:
   a. [0.25p] Ce se memoreaza in nodurile arborelui BSP al unei scene 3D?
   b. [0.25p] Cum se afiseaza arborele BSP al unei scene?
   c. [0.25p] Cum poate fi utilizat algoritmul BSP pentru eliminarea obiectelor (poligoanelor) nevizibile din banda grafica?

4. [0.5p] Care sunt razele care se folosesc in calculul culorii unui pixel in algoritmul Ray Tracing? Cum se determina razele (fara exprimare matematica)? Ce este arborele de raze?

5. [0.5p] Aproximarea reflexiei difuze a luminii intr-un punct al unei suprafete 3D, luminata de o sursa punctiforma (modelul empiric).

6. [0.75p] Calculul culorilor fragmentelor la afisarea suprafetelor 3D folosind modelul Gouraud. Calculul incremental al culorilor. Avantajele si dezavantajele modelului Gouraud in comparatie cu alte modele.

7. [0.5p] Alegerea punctelor spatiului discret care aproximeaza un vector in algoritmul Bresenham (fara deducerea expresiei variabilei de test). Generalizarea algoritmului pentru vectori de orice panta.

8. [0.75p] Forma generala (in pseudocod) a algoritmului de rasterizare a suprafetelor poligonale. Care este definitia punctului interior al unui poligon, pe care se bazeaza algoritmul? Cate puncte de intersectie trebuie sa se obtina atunci cand o linie raster traverseaza un varf al poligonului?

Total: 4.25p

---

1. (0.25p) Sa se scrie produsul matriceal prin care se poate exprima rotatia unui punct din spatiul 3D, in jurul unei drepte oarecare. Se va preciza efectul fiecarei matrici.

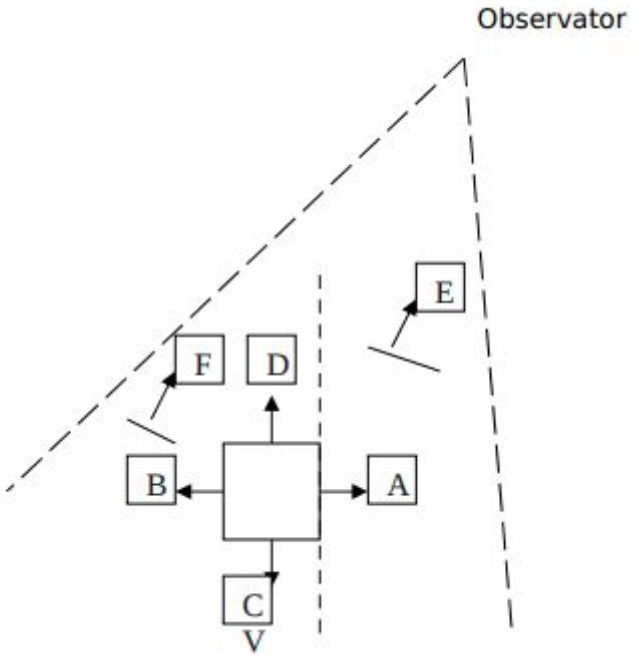
2. (0.75p) Aproximarea reflexiei difuze a luminii intr-un punct al unei suprafete 3D, luminate de o sursa punctiforma (modelul empiric).

3. (0.5p) Calculul culorii fragmentelor la afisarea suprafetelor 3D folosind modelul Gouraud. Avantaje / dezavantaje fata de modelul Phong.

4. (0.5p) Introducerea umbrelor in imagini prin metoda volumelor de umbra (fara implementare).

5. (0.75p) Algoritmul Ray-tracing: a) Care sunt razele folosite in calculul culorii unui pixel si cum se calculeaza directiile lor (explicatii, reprezentare grafica)? b) Formula de calcul a culorii unui pixel c) Reprezentarea matematica a unei raze si determinarea punctului de intersectie cu scena 3D, care este cel mai apropiat de originea razei.

6. (0.5p) Figura urmatoare reprezinta o proiectie a unei scene 3D, compusa din 6 poligoane, notate prin litere de la A la F. Sagetile reprezinta normalele la planele poligoanelor.
a) Sa se reprezinte grafic arborele BSP al scenei, atunci cand se incepe construirea cu poligonul A.
b) Sa se specifice ordinea in care vor fi afisate poligoanele, tinand cont de pozitia observatorului si directia in care priveste. Volumul vizual include intreaga scena 3D.
Extra: (0.25p) Cum pot fi eliminate din banda grafica obiectele nevizibile, in cadrul algoritmului BSP?



7. (0.75p) Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea cercurilor:
a) Cum se aproximeaza un cerc in spatiul discret la executia algoritmului Bresenham?
b) Calculul incremental al expresiei variabilei de test folosita in alegerea punctelor spatiului discret.
c) Implementare in C (fara functia punct_simetric()).

ci) 332+333CA 2010-2011 – sesiune iarna – 2h30min NR2:

*. proiectia perspectiva cu centru oarecare in xOy
*. Spatiul culorilor in modelul RGB. Culorile complementare in RGB. Unde se foloseste modelul RGB si unde cel CMY?

*. Modele de culoare pentru aproximarea reflexiei difuze si speculare

*. Warnock pentru eliminarea partilor nevizibile *. AFISAREA spatiului 3D pe baza arborelui BSP. Explicatie + pseudocod (la NR 1 a fost GENERAREA arborelui BSP)

*. Ray tracing - care sunt razele folosite si cum se calculeaza (fara treburi matematice)

*. Cohen Sutherland pentru decuparea vectorilor. Explicatie, pseudocod. EXTRA (Comun NR1 si NR2): Nu sunt sigura ca suna chiar asa: Ce este volumul standard de afisare in OpenGL(parca) si la ce foloseste transformarea de proiectie?

---

1. [0.5p] Exprimarea matematica a proiectiilor perspectiva in planul XOY cu un centru de proiectie oarecare. Matricea proiectiei.
2. [0.5p] Determinarea fetelor auto-obturate pentru poliedre convexe (Back face culling)
3. [0.5p] Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor.
    a. Calculul incremental al expresiei variabilei de test folosita in alegerea punctelor spatiului discret.
    b. Implementare in C.
    c. Extra. [0.25p] Generalizarea algoritmului Bresenham pentru vectori de orice panta, fara implementare.
4. [0.5p] Aproximarea reflexiei speculare a luminii intr-un punct al unei suprafete 3D, luminate de o sursa punctiforma (modelul empiric).
5. [0.75p] Calculul culorii fragmentelor la afisarea suprafetelor 3D folosind modelul Gouraud. Comparatie cu modelul Phong.
6. [0.5p] Introducerea cetei in imagini:
    a. Cum se modifica culoarea unui fragment tinand cont de factorul de ceata si culoarea de ceata?
    b. Cum se calculeaza factorul de ceata liniar?
7. [0.75p] Algoritmul Cohen-Sutherland pentru decuparea vectorilor 2D: explicatii, implementare in C.

Total: 4.25p
